Análise CFD Simples via Visão Computacional: Identificação Geométrica Automatizada e Estimativa de Desempenho Aerodinâmico de Aerofólios

Gabriel Florencio da Fonseca
CEFET/RJ
Rio de Janeiro, Brasil
19051016786@cefet-rj.br

***Resumo*—Este projeto propõe uma estrutura computacional integrada combinando visão computacional, similaridade e análise aerodinâmica para aerofólios. A análise aerodinâmica via Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) depende de simulações complexas, caras e exigentes em termos de harware. Este trabalho propõe introduzir uma metodologia para contornar simulações pesadas por meio do processamento de imagens de campos de escoamento de datasets estabelecidos, isolando a geometria do aerofólio, calculando sua similaridade geométrica em relação a um banco de dados de referência de perfis padrões, e estimando rapidamente seus coeficientes aerodinâmicos (C_L e C_D). O código resultante oferece uma alternativa leve e dinâmica, adequada para aplicações de gêmeos digitais.**

***Palavras-chave*—Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD), Visão Computacional, Detecção de Bordas, Aerofólios, XFOIL, Python.**

I. Introdução

A análise aerodinâmica é um pilar fundamental na engenharia mecânica, automotiva e aeroespacial. Avaliar o comportamento do escoamento de ar ao redor de superfícies tipicamente requer a solução das equações de Navier-Stokes por meio de resolvedores avançados de CFD como OpenFOAM e Ansys, ou a realização de testes físicos em túnel de vento. Ambos exigem recursos computacionais significativos, hardware especializado e tempo prolongado de processamento.

O problema central abordado por este projeto é: *Como simplificar a identificação de Coeficientes de Arrasto e de Sustentação dado um aerofólio ja existente de propriedades desconhecidas sem ter de utilizar softwares de simulação CFD complexos que demandam conhecimento e hardware?*

Ao apresentar uma alternativa rápida e prática à simulações complexas, possibilitando uma interface mais convidativa àqueles ainda não familiares com definição de ambientes de simulação, este projeto estabelece uma integração eficiente em Python que conecta a extração de características por visão computacional com manipulações de datasets pré-existentes.

II. Metodologia

A fim de construir uma base sólida de análise, as entradas do sistema serão imagens de aerofólios geradas através da base de dados da UIUC obtidas de um projeto do MIT similar envolvendo redes neurais convolucionais. Esta base de aerofólios é um conglomerado de geometrias aerodinâmicas testadas e parametrizadas das séries Göttingen, RAE, NACA, Selig, entre outros, entregando propriedades próprias para diversos usos específicos. Estas entradas serão então analisadas através da similaridade geométrica obtida com a base de dados bruta da UIUC - composta de coordenadas que geram o contorno dos perfis aerodinâmicos - em seguida, após o índice de similiaridade ser calculado, os coeficientes de desempenho serão retornados.

Para comparar as imagens de entrada com os perfis padrão, serão utilizadas as bibliotecas do OpenCV e scikit-image de modo a realizar a subtração de fundo, limiarização adaptativa e extração de contornos. Em seguida, o contorno isolado do aerofólio será normalizado (bordo de ataque alinhado na origem $(0, 0)$, corda normalizada para comprimento unitário 1.0). Durante a análise, a reamostragem por espaçamento em cosseno será utilizada nos perfis pois garante densidade de pontos uniforme, valorizando mais as bordas dado que são os pontos mais importantes do tipo de geometria utilizado.

O tratamento dos dados obtidos será conduzido através de bibliotecas de resolução aerodinâmica adaptadas para o ambiente Python (como o XFOIL e AeroSandbox) pois permitem cálculos de coeficientes corrigidos para condições de contorno em milissegundos, unindo a geometria ao desempenho. Uma vez estabelecidas as condições de escoamento (Ângulo de Ataque α, Número de Reynolds Re), o sistema recupera rótulos pré-computados do dataset ou consulta funções do XFOIL para fornecer o coeficiente de sustentação (C_L) e o coeficiente de arrasto (C_D).

III. Descrição do Dataset

O projeto utiliza um dataset mas separado em dois formatos diferentes, imagens para a entrada e coordenadas para comparação. O dataset de entrada é o `foil figure rar`, obtido através de `ziliHarvey/CNN-for-Airfoil`, um projeto elaborado por alunos do MIT em 2018 que, como entrada de seu projeto, transformou a base de dados da UIUC em perfis 2D pixelados. O formato de comparação é o próprio repositório da UIUC que é composto de arquivos em formato `.dat` contendo coordenadas e outros dados de aproximadamente de 1650 perfis aerodinâmicos de diversas séries.

IV. Resultados Esperados

Alta precisão na identificação da geometria do aerofólio através da métrica RMSE (Root Mean Square Error ou Raiz do Erro Quadrático Médio). Aplicando este algoritomo no código ponto a ponto calcula-se a raiz quadrada da média das diferenças quadráticas entre as coordenadas normalizadas e reamostradas do perfil alvo e do perfil de referência da base UIUC. Quanto menor o valor, maior a fidelidade geométrica. Geração de um relatório automatizado detalhando o perfil identificado com seu respectivo similar geométrico, a porcentagem de similaridade e os valores estimados de C_L e C_D.

V. Cronograma

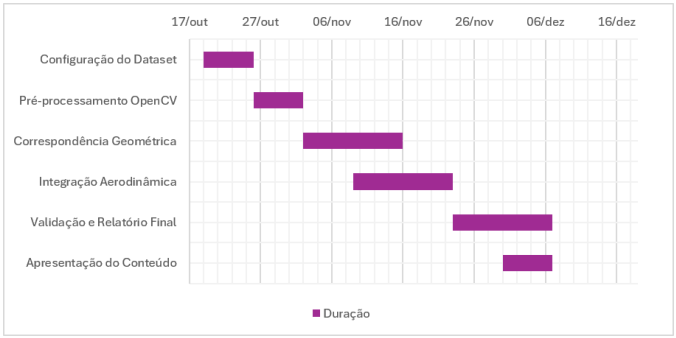


Figura 1. Diagrama de Gantt